সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৯: চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে রূপান্তর
অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. চুম্বকের কাছে লোহার পিন কিছুক্ষণ রাখলে পিন কী হয়? (সহজ)

(ক) গলে যায় (খ) অস্থায়ীভাবে চুম্বক হয়
(গ) কিছু হয় না (ঘ) তামা হয়

২. বিদ্যুৎ বন্ধ করলে তড়িৎচুম্বকের কী হয়? (সহজ)

(ক) চুম্বকত্ব প্রায় চলে যায় (খ) চুম্বকত্ব বাড়ে
(গ) কিছু হয় না (ঘ) লোহা গলে

৩. তামার তারের কুণ্ডলীকে কী বলে? (সহজ)

(ক) ট্রানজিস্টর (খ) সলিনয়েড (কয়েল)
(গ) ফিউজ (ঘ) সুইচ

৪. লাউডস্পিকারে কোন দুটি জিনিস একসাথে কাজ করে? (মধ্যম)

(ক) শুধু প্লাস্টিক (খ) শুধু কাগজ
(গ) স্থায়ী চুম্বক ও তড়িৎপ্রবাহবাহী কুণ্ডলী (ঘ) শুধু তামা

৫. বিদ্যুৎ ও চুম্বকের পারস্পরিক সম্পর্ক কোন বিজ্ঞানী বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন (আবেশ আবিষ্কার)? (মধ্যম)

(ক) পাস্তুর (খ) নিউটন
(গ) ডারউইন (ঘ) মাইকেল ফ্যারাডে

৬. তড়িৎচুম্বকের শক্তি বাড়ানোর উপায় কী? (মধ্যম)

(ক) প্রবাহ কমানো (খ) পাক কমানো
(গ) তারের পাক সংখ্যা ও তড়িৎপ্রবাহ বাড়ানো (ঘ) লোহার মজ্জা সরানো

৭. তারবাহী পরিবাহীর কাছে কম্পাস রাখলে প্রবাহ চালু করলে কী হয়? (মধ্যম)

(ক) কম্পাস জ্বলে (খ) কম্পাসের কাঁটা বিচ্যুত হয়
(গ) কম্পাস গলে (ঘ) কাঁটা স্থির থাকে

৮. তড়িৎচুম্বকের মেরু উল্টানোর উপায় কী? (মধ্যম)

(ক) তড়িৎপ্রবাহের দিক উল্টানো (খ) পাক সংখ্যা বাড়ানো
(গ) তার কেটে ফেলা (ঘ) লোহা গরম করা

৯. কোন জোড়াটি সঠিক? (কঠিন)

(ক) ভোল্টা – চৌম্বক আবেশ (খ) ফ্যারাডে – তড়িৎ কোষ
(গ) এডিসন – প্রবাহের চৌম্বক প্রভাব (ঘ) ওরস্টেড – প্রবাহের চৌম্বক প্রভাব

১০. তড়িৎপ্রবাহের দিক উল্টালে কলিংবেলে কোনো পার্থক্য হয় না কেন? (কঠিন)

(ক) কলিংবেল চুম্বক ব্যবহার করে না (খ) মেরু উল্টালেও নরম লোহার আর্মেচার একইভাবে আকৃষ্ট হয়
(গ) কলিংবেল তাপে চলে (ঘ) প্রবাহ উল্টালে বেল বাজে না

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. খ	৪. গ	৫. ঘ	৬. গ	৭. খ	৮. ক	৯. ঘ	১০. খ

সঠিক উত্তর

১. (খ) অস্থায়ীভাবে চুম্বক হয়

২. (ক) চুম্বকত্ব প্রায় চলে যায়

৩. (খ) সলিনয়েড (কয়েল)

৪. (গ) স্থায়ী চুম্বক ও তড়িৎপ্রবাহবাহী কুণ্ডলী

৫. (ঘ) মাইকেল ফ্যারাডে

৬. (গ) তারের পাক সংখ্যা ও তড়িৎপ্রবাহ বাড়ানো

৭. (খ) কম্পাসের কাঁটা বিচ্যুত হয়

৮. (ক) তড়িৎপ্রবাহের দিক উল্টানো

৯. (ঘ) ওরস্টেড – প্রবাহের চৌম্বক প্রভাব

১০. (খ) মেরু উল্টালেও নরম লোহার আর্মেচার একইভাবে আকৃষ্ট হয়